

$$\rho = \frac{dq}{dV},$$

где dq – заряд малого участка заряженного тела объемом dV .

Для равномерного распределения зарядов по объему: $\rho = \frac{q}{V}$.

Единица напряженности в СИ: $[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

3. Работа электростатического поля. Потенциальная энергия, потенциал электростатического поля

Рассмотрим электростатическое поле, созданное неподвижным точечным зарядом q , находящимся в начале координат. Поместим в это поле пробный точечный заряд q' . В любой точке поля на точечный заряд q' действует электростатическая сила, определяемая формулой (2).

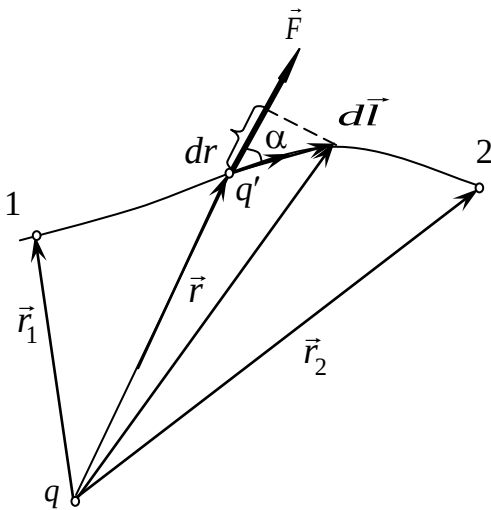
Ее модуль равен:

$$F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$$

Работу сил поля по перемещению заряда q' из точки (1) в точку (2), можно представить

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}, d\vec{l}) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

Найдем работу силы $\vec{F}(\vec{r})$, подставив в формулу для работы силу Кулона:



$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{l}) = \int_1^2 F(\vec{r}) dl \cos \alpha = \int_1^2 F(\vec{r}) dr,$$

dr – приращение модуля радиуса-вектора $\vec{r}$.

$$A_{12} = \int_1^2 F(\vec{r}) dr = kqq' \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = kqq' \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right),$$

или выпишем отдельно:

$$A_{12} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (7)$$

r_1 и r_2 – модули радиус-векторов точек 1 и 2.

Силы Кулона – консервативные силы.

Работа сил консервативного поля может быть представлена как убыль потенциальной энергии этого поля

$$A_{12} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2). \quad (8)$$

Сравнив (7) и (8), получим следующее выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q :

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r} + \text{const}.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до const .

Если считать, что при удалении заряда q' на бесконечность (т.е. при $r \rightarrow \infty$) потенциальная энергия обращается в нуль (т.е. $U = 0$), тогда $\text{const} = 0$.

При этом условии получается, что

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r}. \quad (9)$$

(9) – потенциальная энергия заряда q' в поле заряда q .

Отношение $\frac{U(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля скалярной величины

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q'}, \quad (10)$$

$\varphi(\vec{r})$ – потенциал электростатического поля в точке $\vec{r}$.

Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля.

Потенциал поля точечного заряда q в точке $\vec{r}$, при условии, что q находится в начале координат:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r}. \quad (11)$$

Единица потенциала в СИ: $[\varphi] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}$.

Из (8) и (11), работа по перемещению точечного заряда q' из точки (1) в точку (2)

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (12)$$

4. Принцип суперпозиции потенциалов. Связь потенциала и напряженности электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности

Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в точке $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C, \quad (13)$$

где $\vec{r}_i$ – расстояние от точечного заряда q_i до точки $\vec{r}$.

В выражении (13) произвольная константа $C = 0$ (потенциал на бесконечности берется равным нулю).

Из принципа суперпозиции сил следует *принцип суперпозиции потенциалов*: потенциал поля в точке $\vec{r}$, создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -м зарядом в отдельности:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\vec{r}). \quad (14)$$

Для непрерывного распределения зарядов

$$\varphi(\vec{r}) = \int d\varphi(\vec{r}). \quad (15)$$

Для линейного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\lambda dl}{r};$$

Для поверхностного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(S)} \frac{\sigma ds}{r};$$

Для объемного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r},$$

где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объемная плотность заряда в точке $\vec{r}$ соответственно.

Так как электростатическое поле консервативно, то его силы в каждой точке определяются градиентом потенциальной энергии:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$$

или с учетом (4) и (10) $q'\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla(q'\varphi(\vec{r}))$.

Сократив на q' , получим

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}). \quad (16)$$

Это уравнение выражает *связь напряжённости $\vec{E}$ и потенциала φ электростатического поля*.

Из (16) следует, что вектор $\vec{E}$ направлен в сторону убывания потенциала.

В декартовых координатах:

$$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right).$$

Тогда

$$\vec{E}(\vec{r}) = - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right), \quad (17)$$

где

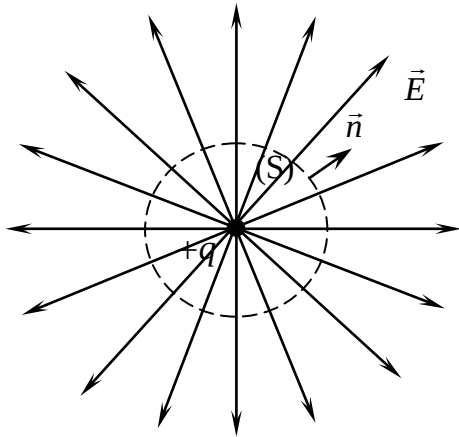
$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

7. Поток вектора $\vec{E}$. Теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$

Поток вектора $\vec{E}$ определяется формулой:

$$\Phi_E = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{E}, \vec{n}) dS = \int_{(S)} E_n dS. \quad (22)$$

Используя закон Кулона и принцип суперпозиций электростатических полей, можно доказать, что: поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность (S) равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью и делённой на ϵ_0 :



$$\Phi_E = \oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad (23)$$

где q – суммарный заряд, охватываемый поверхностью (S)

(23) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в интегральной форме.

Причем $q = \int_{(L)} \lambda dl$ – если тело заряжено по контуру (L) , $q = \int_{(S)} \sigma dS$ – если тело заряжено по поверхности (S) , $q = \int_{(V)} \rho dV$ – если тело заряжено по объёму (V) , где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объёмная плотность зарядов.

Представим в (23) $q = \int_{(V)} \rho dV$, тогда с помощью теоремы Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{E}$, получим

$$\oint_{(V)} \text{div} \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \rho dV. \quad (24)$$

$$\text{Откуда} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (25)$$

(25) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в дифференциальной форме.

Из теоремы Гаусса следует важное свойство электростатического поля: источником силовых линий вектора $\vec{E}$ являются электрические заряды.

Используя теорему Гаусса, легко рассчитать напряженности электростатических полей различных заряженных тел.

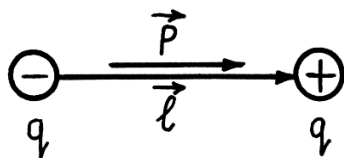
а) – напряженность поля E
равномерно заряженной
сферической поверхности.

б) – напряженность поля E
равномерно заряженного
по объему шара.

Теорема Гаусса и закон Кулона не являются двумя независимыми законами. Они представляют собой один и тот же закон, выраженный в разных формах.

8. Диполь в электрическом поле

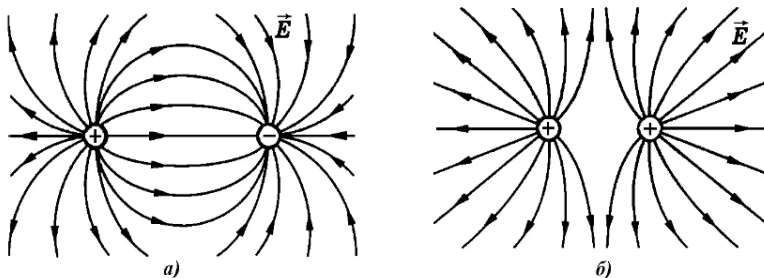
Диполь – система двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку. Проведем вектор $\vec{l}$, из отрицательного заряда к положительно-
му, $|\vec{l}|$ – плечо диполя. $|q_+| = |q_-| = q$



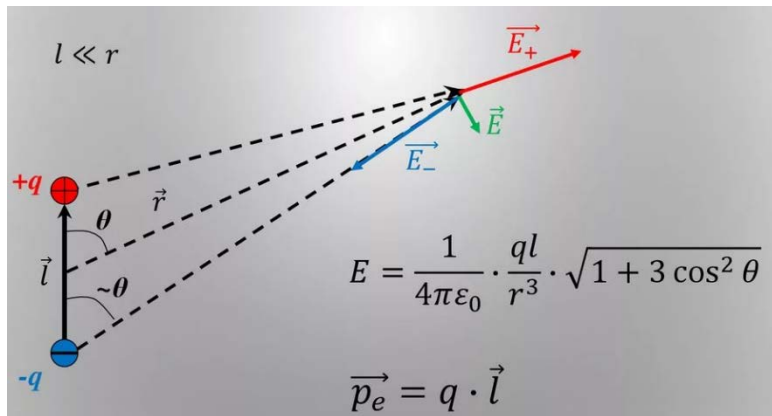
Электрическим моментом диполя называется вектор

$$\vec{p} = q\vec{l} \quad (26)$$

Поле диполя обладает осевой симметрией:



Рассмотрим электрическое поле диполя в какой-то точке (точка Р).



Потенциал электрического поля диполя в этой точке

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}.$$

Так как $r \gg l$, то, как видно из рисунка $r_- - r_+ = l \cos \theta$, и $r_+ r_- = r^2$.

С учетом этого

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

Для нахождения поля диполя воспользуемся формулой

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}.$$

Вычислим с помощью нее проекции вектора $\vec{E}$ на два взаимно перпендикулярных направления – вдоль **единичных векторов** $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\theta$:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

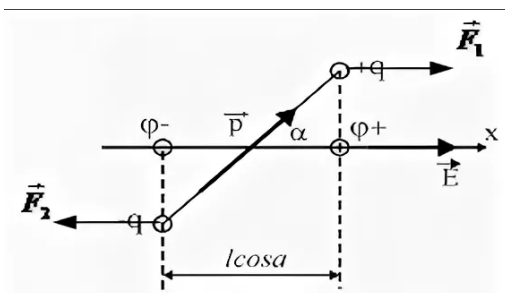
Откуда модуль вектора $\vec{E}$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}.$$

Поместим диполь во внешнее однородное электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$ (полем самого диполя – пренебрегаем).

Заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил поля $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$.

$|\varphi_+| < |\varphi_-|$, т.к. потенциал убывает в сторону направления $\vec{E}$.



Эти силы образуют пару сил, плечо которой $d = l \sin \alpha$, зависит от ориентации диполя относительно напряженности поля $\vec{E}$. Модуль каждой из сил равен $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}| = qE$, или $F = qE$. Умножив эту силу на плечо, получим момент пары сил

$$M = lF \sin \alpha = qlE \sin \alpha = pE \sin \alpha,$$

или в векторном виде

$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]. \quad (27)$$

(27) – механический момент диполя во внешнем поле $\vec{E}$.

Механический момент пары сил стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился по направлению напряженности поля $\vec{E}$.

Если $\vec{p} \parallel \vec{E}$, то $\vec{M} = 0$ (положение равновесия диполя во внешнем электрическом поле)

Потенциальная энергия системы зарядов равна

$$U = \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i.$$

Для диполя:

$$U = q\varphi_+ - q\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\Delta\varphi, \quad (28)$$

где φ_+ и φ_- – значение потенциала внешнего поля в тех точках, где находятся заряды $+q$ и $-q$.

Потенциал однородного поля убывает линейно в направлении вектора $\vec{E}$. В нашем случае $\vec{E}$ направлено вдоль оси x , тогда связь напряженности и потенциала

$$E = E_x = -\frac{d\varphi}{dx},$$

или

$$Edx = -d\varphi.$$

Для диполя

$$E\Delta x = -\Delta\varphi,$$

из рисунка

$$\Delta x = l \cos \alpha,$$

тогда

$$El \cos \alpha = -\Delta\varphi \quad (29)$$

Подставив (29) в (28), получим

$$U = q\Delta\varphi = -qEl \cos \alpha = -pE \cos \alpha.$$

Откуда

$$U = -(\vec{p}, \vec{E}), \quad (30)$$

где α – угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{E}$.

(30) не учитывает энергию взаимодействия зарядов $+q$ и $-q$, образующих диполь.

Из (30) следует:

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow\uparrow \vec{E}$, $U < 0$ положение устойчивого равновесия диполя,

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow \downarrow \vec{E}$, $U > 0$ положение неустойчивого равновесия диполя.